

Еталонен модел на мрежите

Характеристики на нивата.
Модел ТСР/ІР.

Какво ще научим

Защо е избрана слоеста архитектура. Какво печелим.

Понятие за услуги, интерфейси, прозрачност.
Модел на ISO и модел TCP/IP.

Слоестата архитектура е взаймствана от системната. (Интернет е един **глобален компютър**.)

Ще бъде ли TCP/IP изместен от мрежовото кодиране, Named Data Networking?

Слоеста системна архитектура

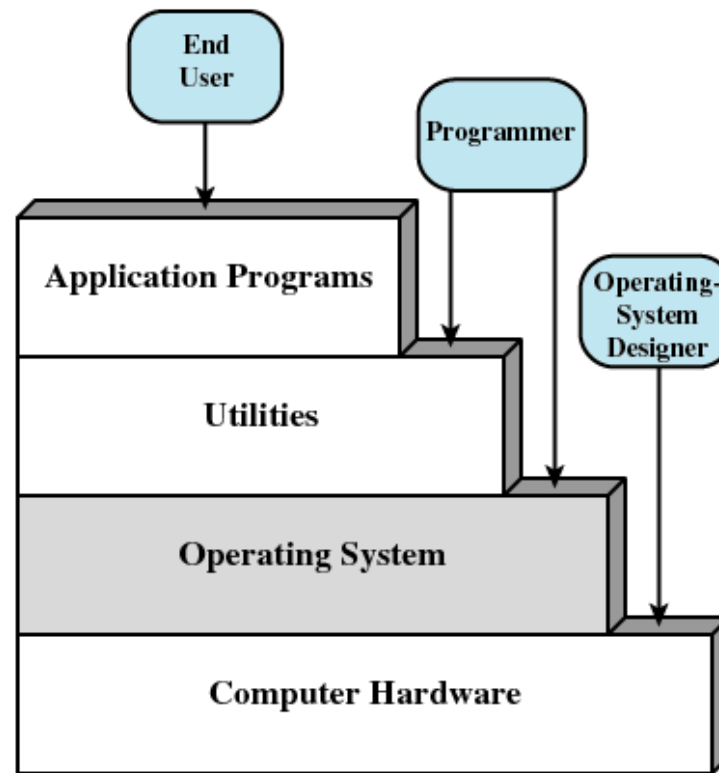


Figure 2.1 Layers and Views of a Computer System

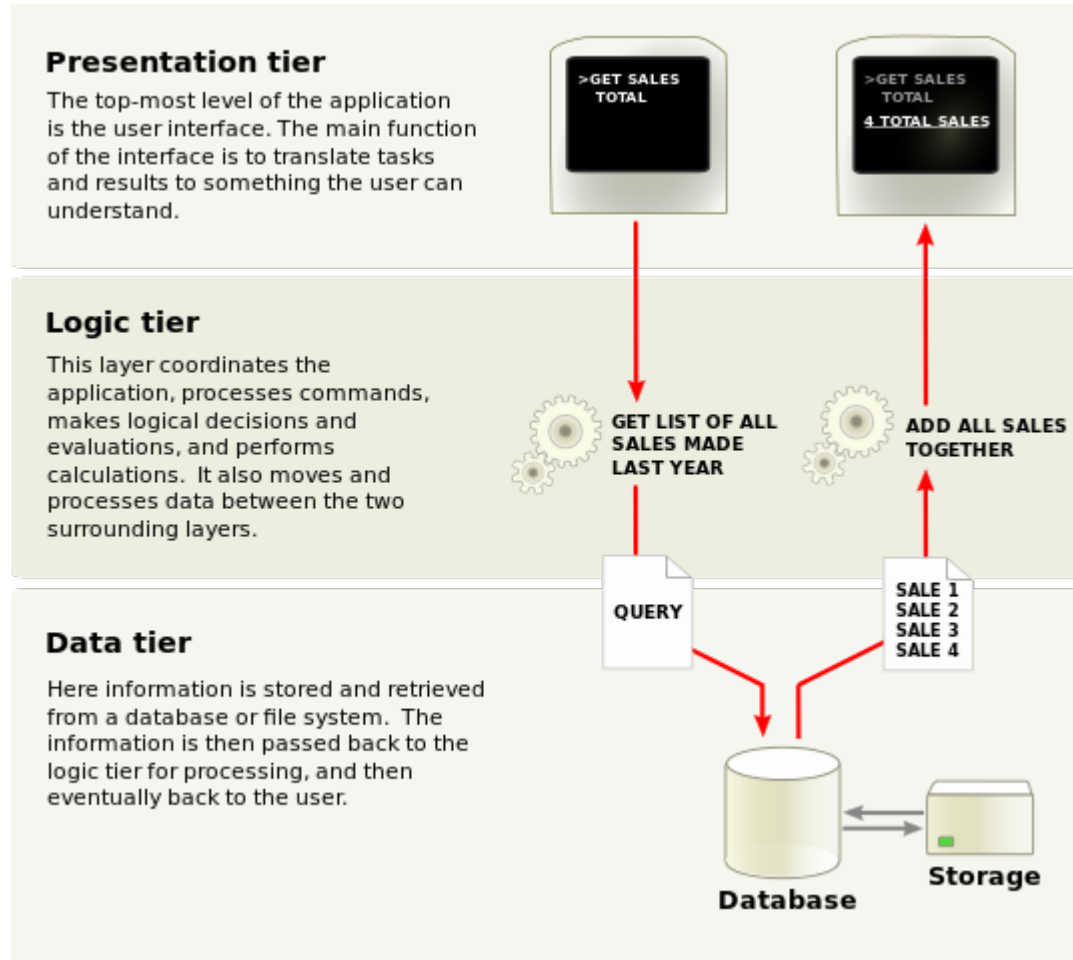
3-слойна архитектура на web сайт/портал

Презентационен слой – основните портални компоненти за изграждане на потребителския интерфейс: портлети, HTML форми, JSP страници и др.

Бизнес слой – реализира бизнес логиката на решението (библиотеки от Java класове и Java Bean компоненти работещи в J2EE Server среда и услуги).

Бази от данни – реализира съхраняването и извличането на данните, независимо от конкретната СУБД и архитектура на данните.

3-слойная архитектура на web сайт/портал



Архитектура на мрежите

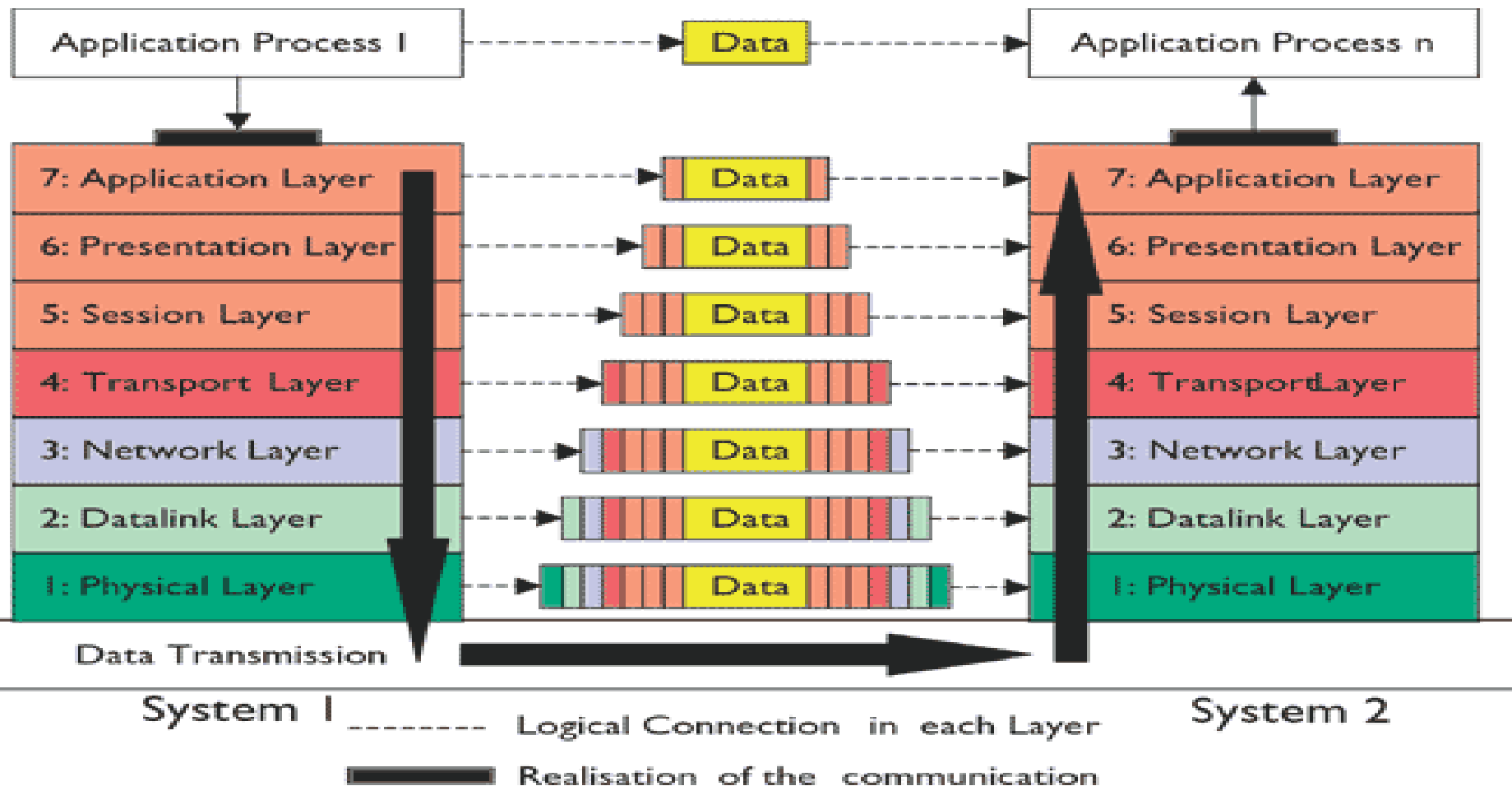
Основен принцип в съвременните мрежови архитектури е принципът за **разслояване на функциите** по управление на връзките, като всеки слой ползва услугите, предоставени от по-долните слоеве, без да знае как са реализирани тези услуги. Това е принципът на **прозрачност**.

Слоят n на една машина взаимодейства със слой n (на същото ниво) на друга машина. Правилата, по които се осъществява това взаимодействие, се определят от **протокола на n -то ниво**.

Най-общо под **протокол** се разбира съгласувани правила между комуникиращите страни за това как да протича комуникацията.

На практика при комуникацията между съответните слоеве на двете машини не се предават данни. Всеки слой n предава данни и контролна информация (**header+trailer**) на непосредствено по-долния слой $n-1$, докато се достигне най-долния слой 1 , където се осъществява реалната комуникация между машините през физическата среда. В приемника получените данни се разпространяват в обратна посока - от слой 1 нагоре, като всеки слой премахва контролната информация, която се отнася до него. **Опаковане и разопаковане (encapsulation – decapsulation)**.

Архитектура на мрежите



Данните+Контр. Инф. на слой n се наричат протоколен блок от данни (PDU). За слой $n-1$ PDU(n) са си обикновени данни. Чисто потребителските данни – **payload**.

Архитектура на мрежите

Всеки *слой n* предоставя **услуги** (множество от примитиви – операции) на *слой $n+1$* .

Всяка услуга е обвързана с **интерфейс** между двата слоя *n* и *$n+1$* . *Слой $n+1$* е потребител на услугата, а *слой n* - доставчик на услугата.

Интерфейсът показва на процеса как да достъпи услугата, определя параметрите на услугата и какъв резултат да се очаква.

Разслояването позволява да се промени изцяло реализацията на даден слой *n* , без да се променя реализацията на другите слоеве – достатъчно е да се запази множеството от услугите, които слой *n* осигурява на горния слой *$n+1$* . Прозрачност (**transparency**) и Гъвкавост (**flexibility**).

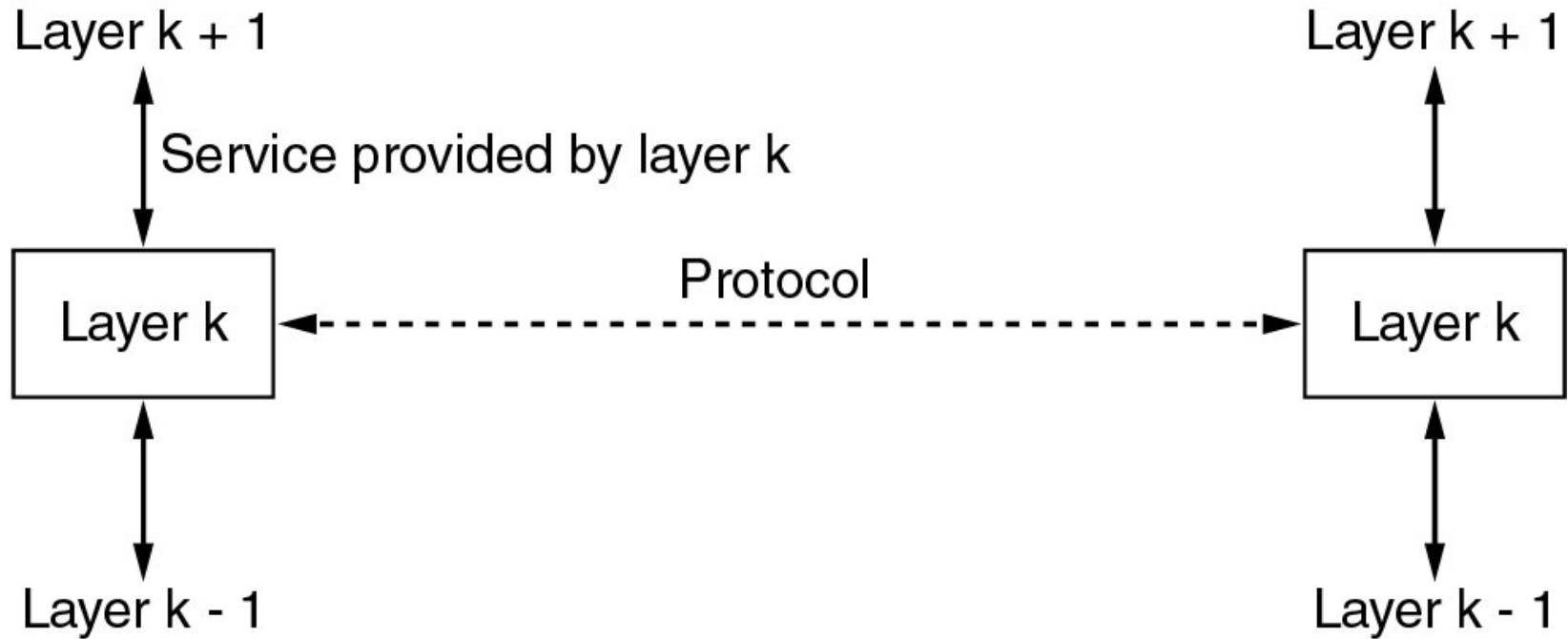
Архитектура на мрежите

Една **мрежова архитектура** се определя от **множеството на слоевете**, услугите които те предоставят и протоколите, по които се осъществява взаимодействие между слоевете.

Реализацията на слоевете, както и интерфейсът между отделните слоеве не е задължително да са едни и същи на машините в една мрежа – достатъчно е всеки слой *n* да може да комуникира със съответния слой *n* по определения протокол и да предоставя съответните услуги на по-горния слой. Мащабируемост (**scalability**).

Списъкът от протоколи, използвани от една система, по един протокол за всеки слой се нарича **протоколен стек**.

Протоколи и услуги



Протоколи и услуги на едно ниво: k .

Моделът OSI

Съвременните мрежови архитектури следват принципите на **модела OSI (Open Systems Interconnection)**, създаден от Международната организация по стандартизация **ISO** (International Standards Organization) и Международния съюз по телекомуникации (**ITU-T**) за връзка между отворени системи.

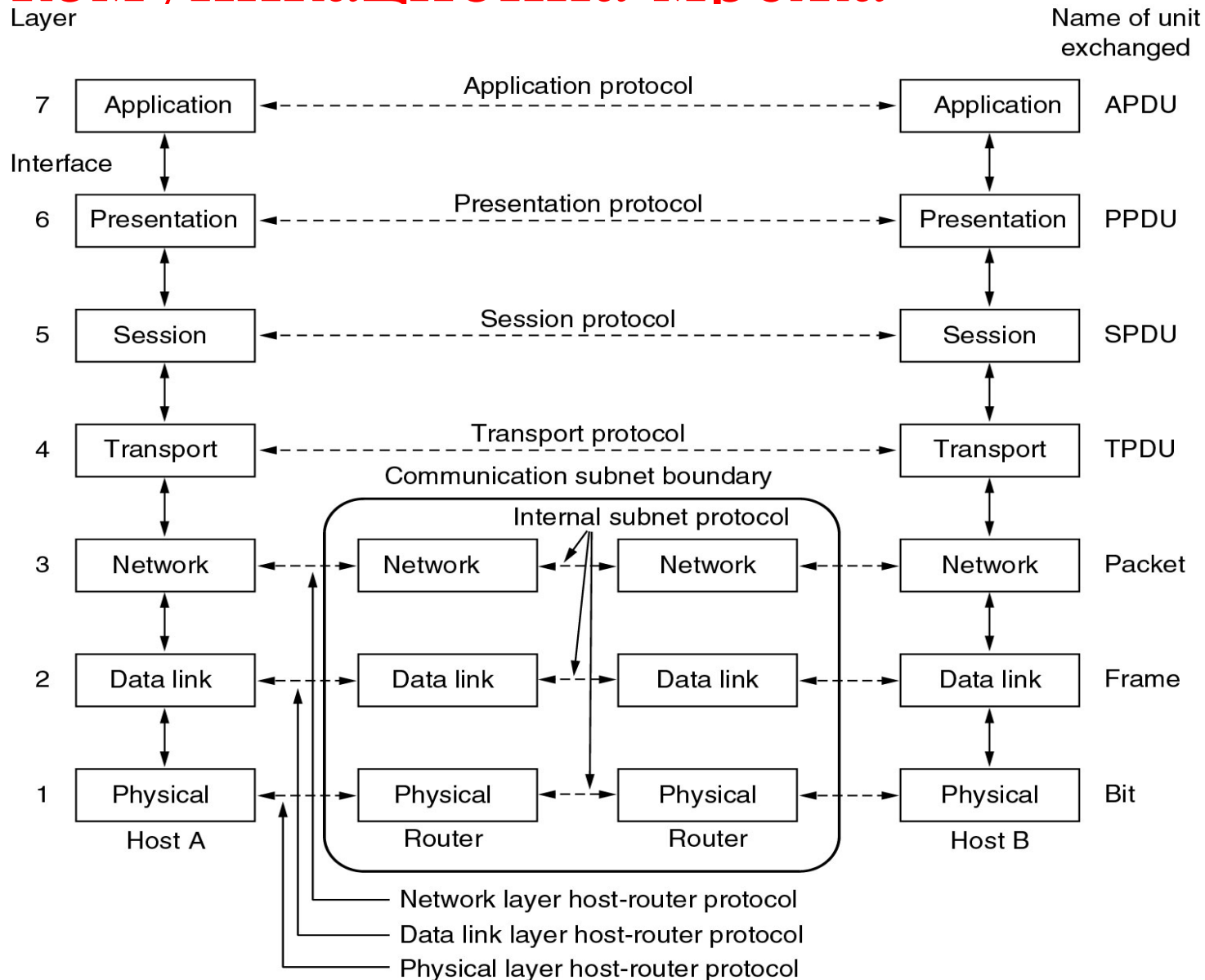
OSI цели създаване на мрежови стандарти, осигуряващи оперативна съвместимост на устройства, софтуер и системи от различни доставчици.

Отворена система е система, чиито ресурси могат да се използват от другите системи в мрежата.

OSI моделът е абстрактен модел на мрежова архитектура, който описва предназначението на слоевете, но не се обвързва с конкретен набор от протоколи. Поради това OSI моделът се нарича още **еталонен модел** и всъщност дава препоръки (**Reference Model**). Има **седем слоя**.

OSI RM – хост машини и КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА

The OSI
reference
model.



Физически слой

Физическият слой (physical layer) има за задача да реализира предаването на битове през физическата среда.

Основна функция на физическия слой е да управлява кодирането и декодирането на сигналите, представящи двоичните цифри 0 и 1. Той не се интересува от предназначението на битовете.

Физическият слой трябва да осигурява възможност на по-горния слой да активизира, поддържа и прекратява физическите съединения.

Обекти на този слой – хардуерни устройства, реализиращи предаването на 0-и и 1-ци през физическата среда – мрежови карти (NIC) и модули, модеми.

Канален слой

Основна функция на **каналният слой (data-link layer)** е управлението на канала от един възел до друг (точка-точка) според класическия модел, “точка-много точки” (напр. Frame Relay) или достъп до преносната среда (MAC) в LAN.

Откриването и евентуалното коригиране на грешки при предаването на данните.

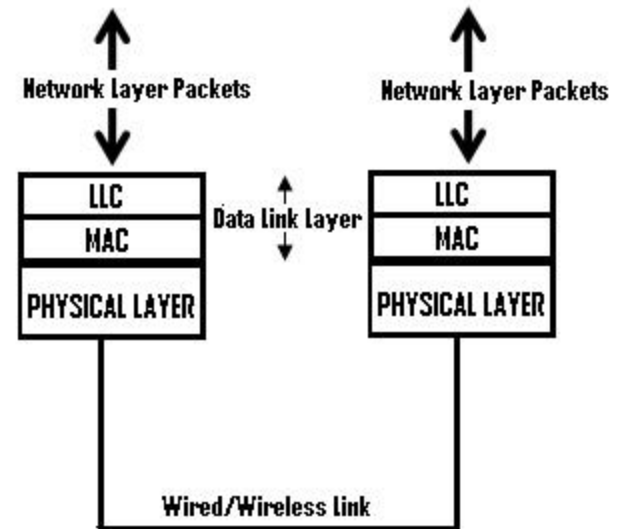
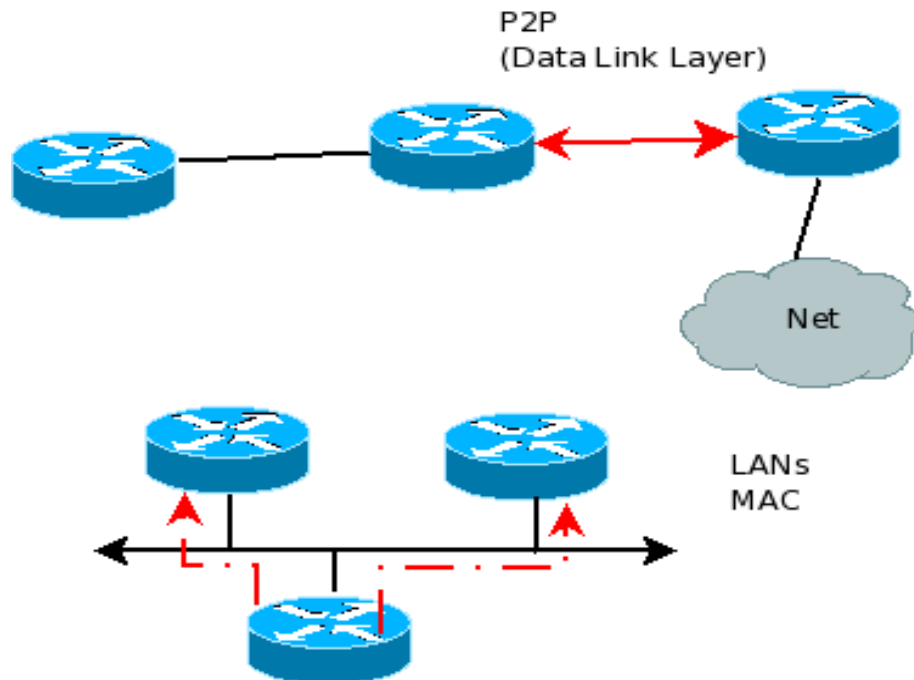
Данните на канално ниво се обменят на порции (PDU), наречени **кадри (frames)**, обикновено с дължина от няколко стотин до няколко хиляди байта в зависимост от скоростта на линията.

В локалните мрежи каналният слой се разделя на два подслоя:

Medium access control (**MAC**) – контролира как мрежовото устройство достъпва комуникационната среда и получава право да предава данни.

Logical link control (**LLC**) – идентифицира и “опакова” (encapsulate) протоколите от мрежовия слой, проверява за грешки и синхронизира кадрите.

Канален слой



Канален слой

При надеждна комуникация приемникът трябва да уведомява изпращача за всеки успешно получен кадър като му изпраща обратно потвърждаващ кадър.

Форматът на кадрите се определя от избрания протокол на канално ниво. Функциите на каналния слой обикновено се реализират смесено - апаратно и програмно. Колкото повече функции са реализирани софтуерно (контролерът е реализиран на дънната платка), по-ниска е производителността.

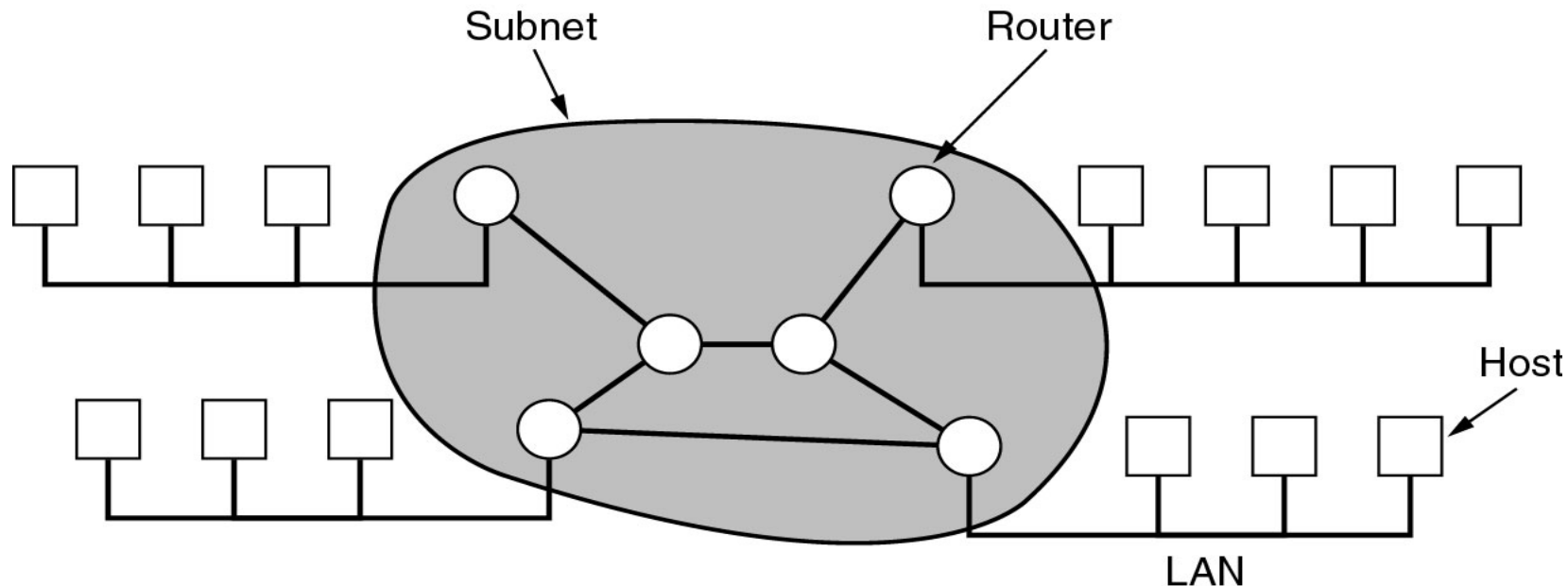
Мрежов слой

Мрежовият слой (network layer) отговаря за функционирането на комуникационната подмрежа. Това е първият слой в архитектурата, който е независим от конкретната комуникационна среда.

Приложните програми, които се изпълняват в двете крайни системи взаимодействат помежду си посредством **сегменти** от данни, които в този слой се опаковат като **пакет**.

Пакетите са с фиксирана дължина в рамките на една мрежа. Но **при** преминаване от една КМ в друга е възможно пакетът да се раздели на части — **фрагментира**, след което да се възстанови. Напр. Преход: LAN-WAN-LAN

Мрежов слой

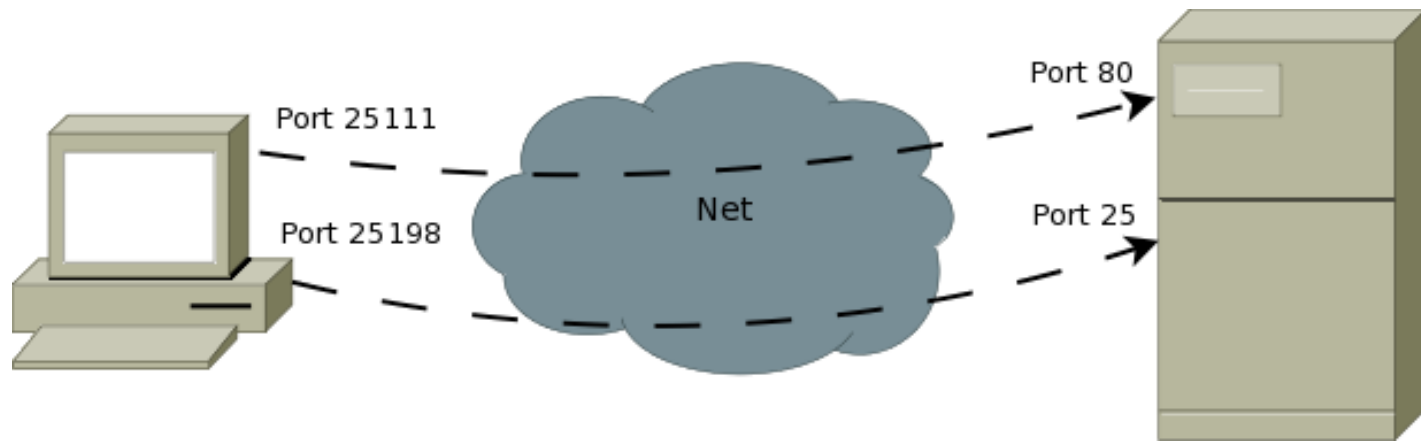


Основна задача на мрежовия слой е **маршрутизирането** на тези сегменти, опаковани като **пакети (PDU за мрежов слой)**.

Маршрутизирането се базира на адреси на възлите или техни интерфейси, които са общовалидни за мрежата.

За системите, реализиращи възлите на комуникационната подмрежа (**маршрутизатори - routers**) този слой е последен. Функциите на мрежовия слой, както и на по-горните слоеве се реализират програмно.

Транспортен слой



Транспортният слой (transport layer) осигурява **транспортирането на съобщения от източника до получателя**. Той е най-ниският слой, който реализира връзка от тип “край-край” между комуникиращите системи.

Изгражда **програмен канал между портовете** на приложения, които си “говорят” през мрежата.

Транспортен слой

В транспортния слой на изпращача съобщенията се разбиват на **сегменти** (PDU за тр. слой) и се подават на мрежовия слой, където се опаковат като пакети, а в транспортния слой на получателя разопакованите от мрежовия слой сегменти се реасемблират.

Транспортният слой освобождава по-горния сесиен слой от грижата за надеждното и ефективно транспортиране на данните между крайните системи.

Т.е транспортният слой отговаря за целостта на обменяните съобщения, което включва откриване на загубени сегменти и тяхното повторно предаване.

Сесиен слой

Сесийният слой (**session layer**) е отговорен за диалога между две комуникиращи програми. Съобщения се обменят, след като двата крайни абоната установят **сесия**.

Сесийният слой осигурява различни режими на диалог – двупосочен едновременно диалог (**full duplex - FD**), двупосочен алтернативен диалог (**half duplex - HD**), еднопосочен диалог (**simplex**).

Освен това той предоставя възможност за прекъсване на диалога и последващо възстановяване от мястото на прекъсването.

При липсата на сесиен слой всяко съобщение се предава независимо от другите съобщения.

Представителен слой

Представителният слой (presentation layer) е най-ниският слой, който разглежда значението на предаваната информация.

Първата функция на този слой е да определи общ синтаксис за предаване на съобщенията.

Втората функция на слоя е да унифицира вътрешната структура на представените данни в съобщенията.

По този начин за по-горния приложен слой няма значение дали двете крайни системи използват различни представяния на данните.

UTF-8 (8-bit UCS/Unicode Transformation Format) представя всеки символ в Unicode стандарта и е **обратно съвместим с ASCII**.

По тези причини е предпочитан за e-mail, web страници и др.

Извършва също криптиране на данните, компресия.

<https://developers.google.com/+web/>

До скоро се дефинираха базови размери за различните устройства:

За **десктоп** екрани: ≥ 992 px размери

За **таблети**: (768 px, 992 px)

За **телефони**: ≤ 767 px

И се изискваше да се проектират отделни версии за всеки тип устройство.

Десктоп версия



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
EGOV.BG

English

Добре дошли в EGOV.BG - Порталът за достъп и информация относно всички електронни административни услуги и федерираните институционални сайтове в Република България.

Търсене в EGOV.BG

търси

Социални придобивки
Социално подпомагане, условия

Гражданско състояние
Гражданско състояние
Раждање, брак, отглеждане на деца, смърт

Бизнес и свободни професии
Бизнес и свободни професии
Управление и развитие на бизнеса

Работодатели и предприемачи
Назначаване, осигуряване и заплащане

Околна среда и селско стопанство
Природни бедствия, рециклиране, програми

Имуществено и комунални услуги
Недвижими имоти и местни услуги, данъци и такси

Данъци и такси
Данъци, социално и здравно осигуряване

Работа и пенсии
Работни дни, осигуровки и безработица

Популярни
Услугите в тази секция ще се подредят автоматично според броя прегледи

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура за повече от една област

Плащане на данъци и осигуровки по Интернет с дебитни карти

Подаване на декларационни скане по 519х, ал.2/ал.4 от ПЗР на ЗЗО по електронен път

Предоставяне на справка за задължено осигуряване

ДМС вънру електронните услуги - Регистрация

Категоризация на заведения за хранене и развлечения - Район Южен

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване - Район Западен

Институциите на България

Президент
Парламент
Министерски съвет
Съдебна власт

14 Министерства
45 Агенции
28 Областни администрации
300 Общини и района
152 Други

Научи повече

■ Как работи правителството на Република България

■ Символите на Република България

■ Електронното управление
Програма, документи, статистика

Новини, анонси и прес-съобщения



МТИТС успешно реализира проект за онлайн достъп до данни за създадените електронни услуги и приложения, биха дискутирани на кръгла маса.



Заглавие на новина или анонс
25.02.14
Подготовката на изображение в подходящ вид и резолюция е още трудно, но пък анонс с картинка има много по-голям шанс да бъде забелязан.



МТИТС успешно реализира проект за онлайн достъп до данни за железопътната инфраструктура
17.09.2014
Създадените електронни услуги и приложения, биха дискутирани на кръгла маса.

Нещо не е наред с тази страница?

Контакти
Условия за ползване
Достъпност
Карта на уебсайта
За уебсайта

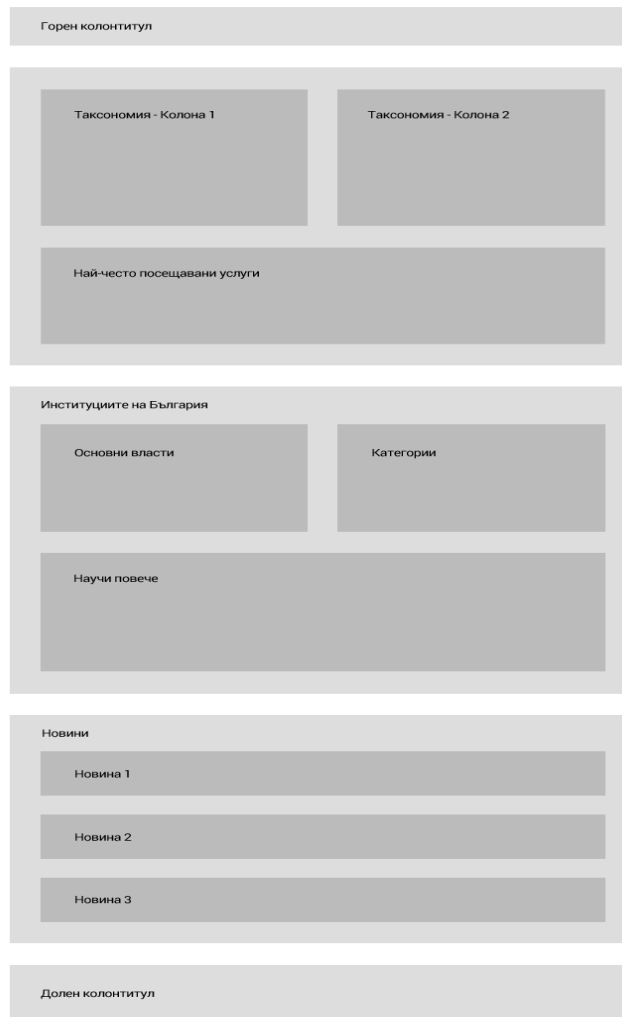
Социални придобивки
Гражданско състояние
Бизнес и свободни професии
Правен ред

Хора с увреждания
Транспорт и автомобили
Работодатели и предприемачи
Околна среда и селско стопанство

Имуществено и комунални услуги
Данъци и такси
Паспорти, визи и имиграция
Работа и пенсии

Освен ако не е указано нещо друго, цялото съдържание на EGOV.BG е лицензирано според каквито кажат користите, че е редно да пише тук.

Таблет версия



Версия за мобилен телефон

Горен колонтитул

Таксономия

Най-често посещавани услуги

Институциите на България

Основни власти и категории

Научи повече

Новини

Новина 1

Новина 2

Новина 3

Долен колонтитул

Responsive Web Design

Вече имаме **Responsive Web Design** - прилага HTML и CSS (Cascading Style Sheets) за автоматично преоразмеряване на web сайт, за да изглежда еднакво добре на всяко устройство (десктоп, таблет, мобилен телефон).

На Web страниците се добавя елемент **<meta>** :

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Responsive Web Design

Без viewport meta tag:



Със viewport meta tag:



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend conion conone nihil immerdiet domino...

Приложен слой

Приложният слой (application layer) е най-горният слой, към който се свързват потребителските процеси в двата крайни абоната.

Някои потребителски процеси са интерактивни - взаимодействат си в голям период от време с кратки съобщения от тип заявка-отговор (request-reply).

Други потребителски процеси взаимодействат с малко на брой големи по обем порции от данни.

За двата вида процеси се предвиждат различни протоколи на приложния слой - например протокол **FTP** (file transfer protocol) за обмен на цели файлове, протокол **HTTP** (hyper text transfer protocol) за обмен на уеб-страници и др.

Модел ТСП/IP

Когато започват да се изграждат реални мрежи, използвайки OSI-модела и съществуващите протоколи се вижда, че те не отговарят на изискваните спецификации за обслужване.

Въведен е за първи път през 1974 г. (по-рано от OSI) от V. Cerf и Kahn в ARPANET - първата компютърна мрежа, която прераства в Internet. Целта е била да позволи свързването на различни мрежи, да бъде жизнеспособна и гъвкава, да оцелее и в условията на ядрен апокалипсис.

Мрежа с комутация на пакети, базирана на обслужване с неустановена връзка (**connectionless** - без предварително уговаряне на параметрите на връзката между източник и приемник).

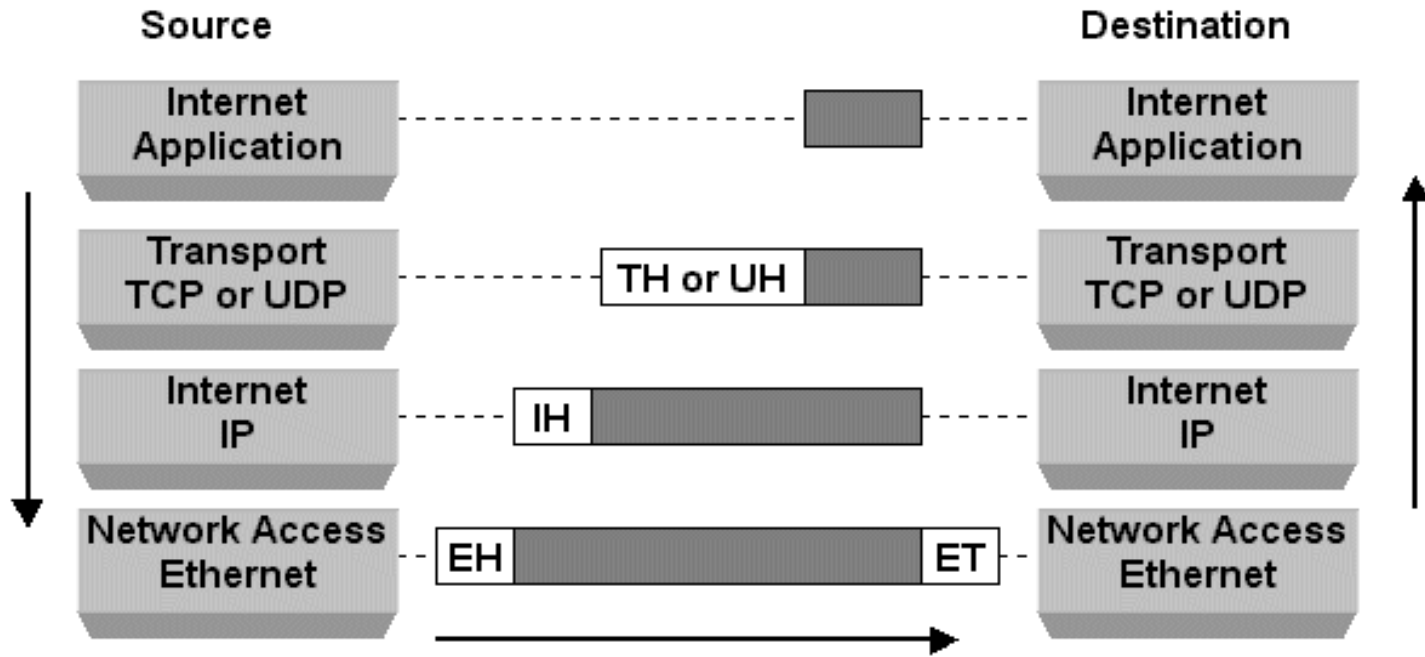
Това е **мрежовото ниво** – **интернет нивото**, където имаме “best effort delivery”.

Протоколът е **Internet Protocol** – **IP**, PDU - **IP** пакети.

OSI vs. TCP/IP

OSI Model	TCP/IP Model (DoD Model)	TCP/IP – Internet Protocol Suite
Application	Application	Telnet, SMTP, POP3, FTP, NNTP, HTTP, SNMP, DNS, SSH, ...
Presentation		
Session		
Transport	Transport	TCP, UDP
Network	Internet	IP, ICMP, ARP, DHCP
Data Link	Network Access	Ethernet, PPP, ADSL
Physical		

ТСР/ІР – мрежи, протоколи и услуги



Както Интернет, така и транспортният слой е подобен на OSI. Но транспортният:

TCP (Transmission Control Protocol) е connection-oriented. Потокът от байтове да бъде доставен без грешка. Съобщението се разбива на сегменти.

UDP (User Datagram Protocol) е connectionless за обмен на звук, къси съобщения: NTP, TFTP, SNMP.

Сравнение на OSI и TCP/IP

Общи свойства: единен стек от независими протоколи, подобни функции.

Три основни свойства на **OSI** (Създаден преди TCP/IP в условията на разделен свят.):

- Дефиниране на услуги
- Дефиниране на интерфейси
- Дефиниране на протоколи

Основно предимство на OSI: прави разграничение между тези три свойства.

TCP/IP (съответства на глобалното село) няма точно разграничение между трите.

Протоколите в OSI са по-добре обособени, отколкото в TCP/IP.
Могат да бъдат заменяни по-лесно.

Сравнение на OSI и TCP/IP

OSI – преди да е създадена концепцията за протоколите –
достатъчно общ.

Канален слой – за връзки “точка-точка”. С поява на LAN – broadcast мрежите – нов подслой.

Подслоевите да бъдат изменяни в зависимост от различията в конкретните мрежи.

OSI създателите – всяка страна по една OSI мрежа под управлението на правителството. Не е мислено за международно свързване.

TCP/IP – първо се разработват протоколите. Моделът – реално описание на вече съществуващи протоколи. Т.е. пасват перфектно, без да е необходима да са напасвани към модела, както при OSI.

Сравнение на OSI и TCP/IP

TCP/IP не е приложим за описание на мрежи, които не поддържат TCP/IP. Но днес всички производители го поддържат. Такива със собствени протоколни стекове. Novell се отказа от SPX/IPX, Apple – от AppleTalk, Microsoft – от NetBIOS и др.

Т.е TCP/IP стана световен мрежов стандарт.

Други разлики:

- На мрежово ниво - TCP/IP само connectionless; OSI – и connection oriented.
- На транспортно ниво - OSI – само connection oriented; TCP/IP – и двете (TCP и UDP).

Идва ли краят на ТСП/IP?

Internet може да стане по-бърза и по-сигурна, като се изостави концепцията за пакети и корекцията на грешките, която забавя трафика заради повторните предавания.

Това предполагат учени от Aalborg University, Дания, в сътрудничество с MIT и Caltech (California Institute of Technology).

Те искат да заменят сегашния модел със система от линейни уравнения.

Методиката

Методиката се базира на мрежовото кодиране и декодиране, по-точно RLNC (**Random Linear Network Coding** – Случайно линейно мрежово кодиране)

Все едно, колите навлизат в кръстовище от всички посоки, без да се налага да се изчакват помежду си или да чакат да им светне “зелено”.

Естествено, без да стават катастрофи :)

4-минутно видео се “сваля” 5 пъти по-бързо отклкото по традиционната технология.

Как работи

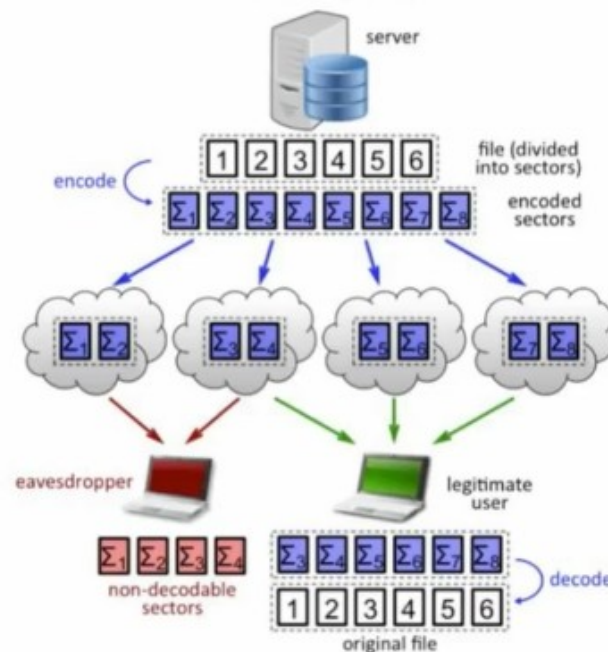
На съдържанието на пакета се гледа като на отделно число. Всеки възел в мрежата създава система от линейни уравнения от числата, извлечени от съдържанието на пакетите и множество от случайно генерирани коефициенти.

Ако си спомняте от гимназиалния курс по математика, необходими са ви N линейни уравнения, за да намерите стойностите на N неизвестни.

Всеки кодиран пакет съдържа по едно уравнение. Т.е на получателят му трябва N пакета (с различни коефициенти), за да може да декодира данните.

По-сигурна система. На “подслушвачите” ще им трябва да прихванат всички пакети, за да декодират информацията

Coding as a Measure Content of Protection



Противници

На нас ни предстои да се занимаваме с модела ТСР/IP. Рано е да се каже, че е за изхвърляне. Трябва да отбележим, че:

Пакетите не е задължително да бъдат подредени. Протоколът ТСР няма такова изискване. Сегментите, на които се разделя дадено съобщение, се номерират.

Благодарение на прозоречни механизми и др. техники, повторните предавания (ако се наложи) не забавят скоростта.

Нека имаме предвид и високото бързодействие на днешните интегрални схеми.

Все пак предлаганата технология сигурно ще намери приложение в **5G** мобилни мрежи, сателитни комуникации и **Internet of Things**.

Вече в Силиконовата долина

RLNC технологията е патентована и “опакована” в C++ софтуер от фирмата Steinwurf с марката Kodo. Steinwurf планира да я продава на хардуерни производители.

Steinwurf е основана от професор Frank Fitzek от Aalborg University и двама негови бивши студенти заедно с американските им колеги.

Компанията вече има офис и в Силиконовата долина, но управлението ѝ е все още в Aalborg.

Named Data Networking

Проектът Named Data Networking (**NDN** - <http://named-data.net>) предлага нова Internet архитектура, в сърцевината на която са **имената на данните**, а не на местоположението им.

Основният принцип в NDN е премахването на ограниченията пакетите да назовават само крайни точки за комуникация, а и мястото на някакво съдържание с данни, изразено чрез **ИМЕТО**.

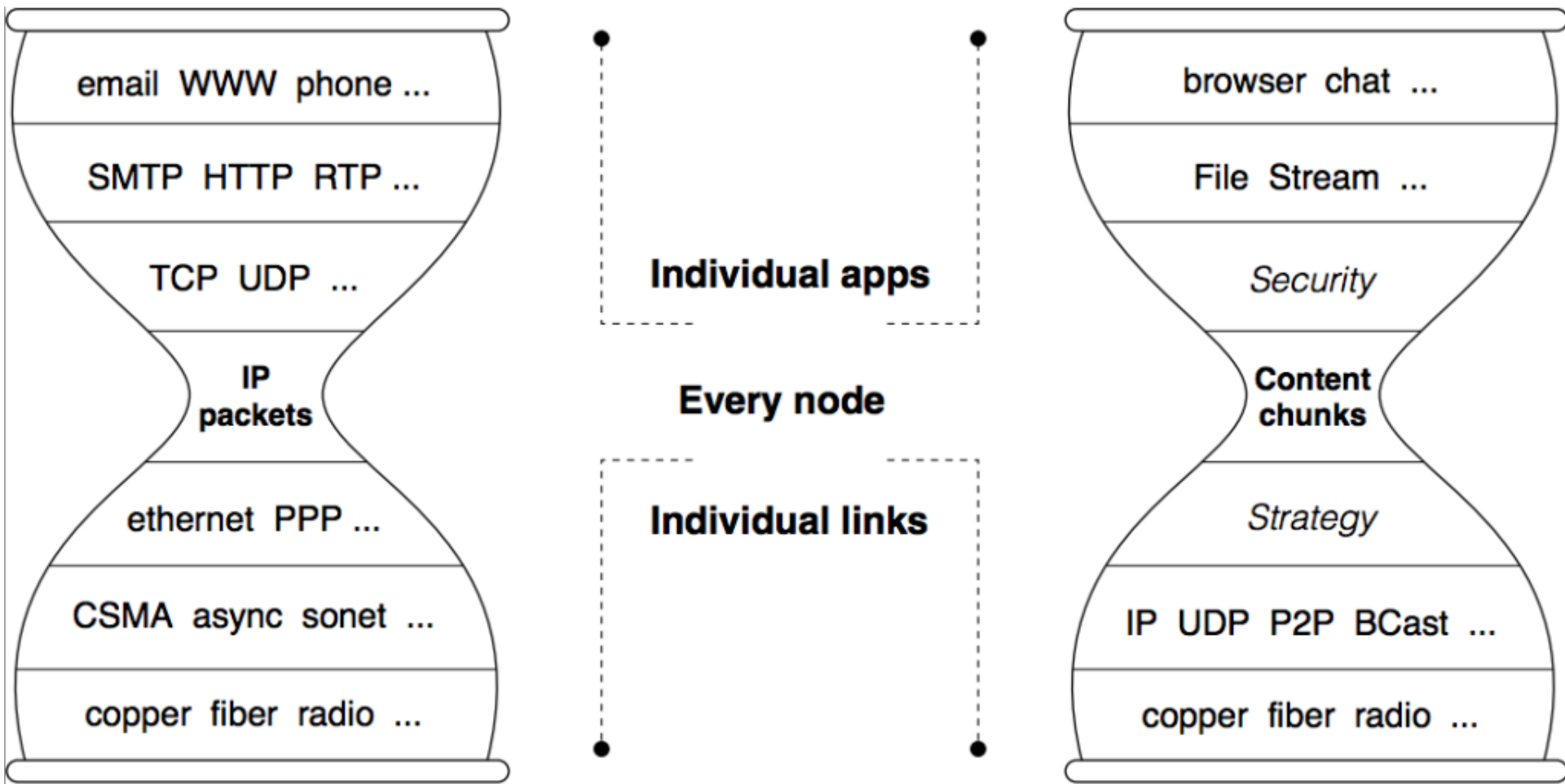
Името в NDN пакет може да бъде крайна точка, част от филм или книга, команда за включване на осветление и т.н.

Named Data Networking

Тази проста промяна позволява на NDN мрежите ефективно да решават не само комуникационни проблеми, но и проблеми с цифровото разпространение и контрол на данните.

Участници в NDN проекта са над 60 академични и търговски институции от САЩ и др. страни.

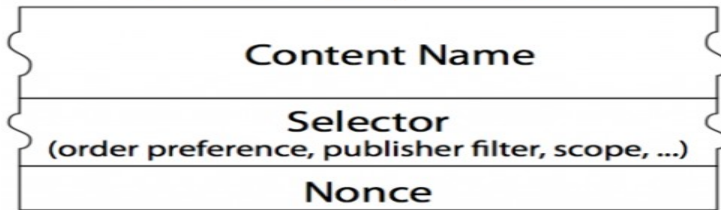
Архитектура на NDN



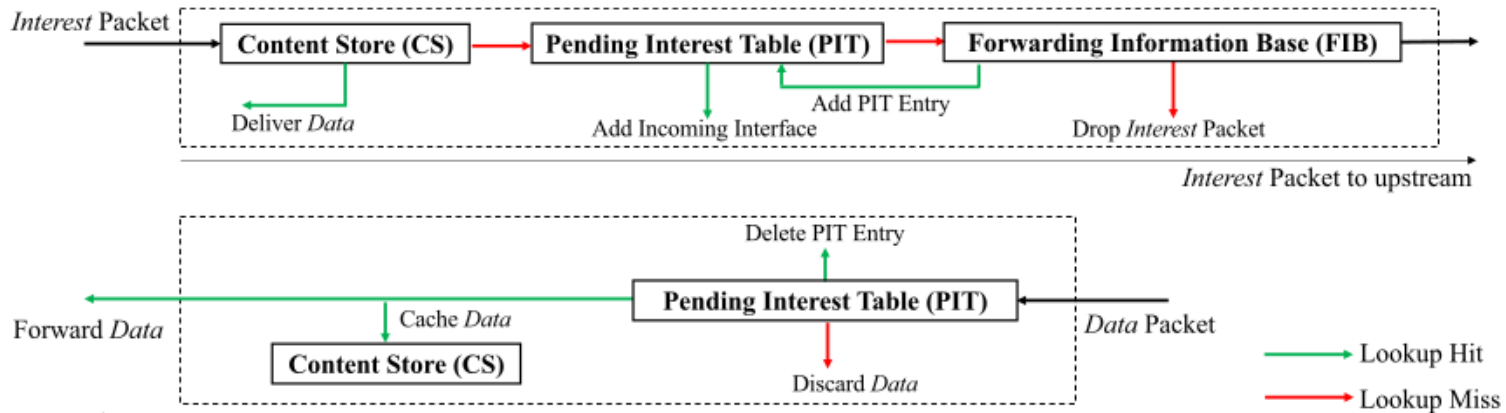
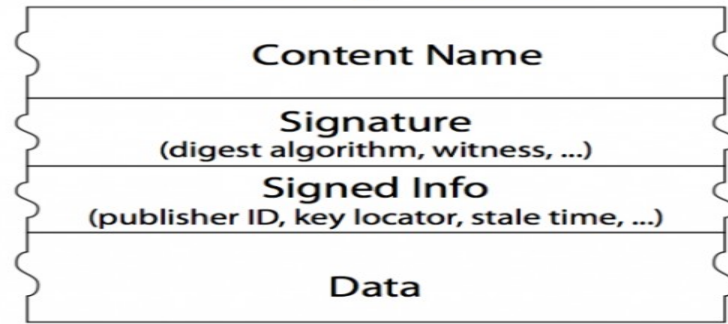
Архитектура на NDN

(Towards named data networking technology: Emerging applications, use cases, and challenges for secure data communication, Future Generation Computer Systems, www.elsevier.com/locate/fgcs)
за сведение

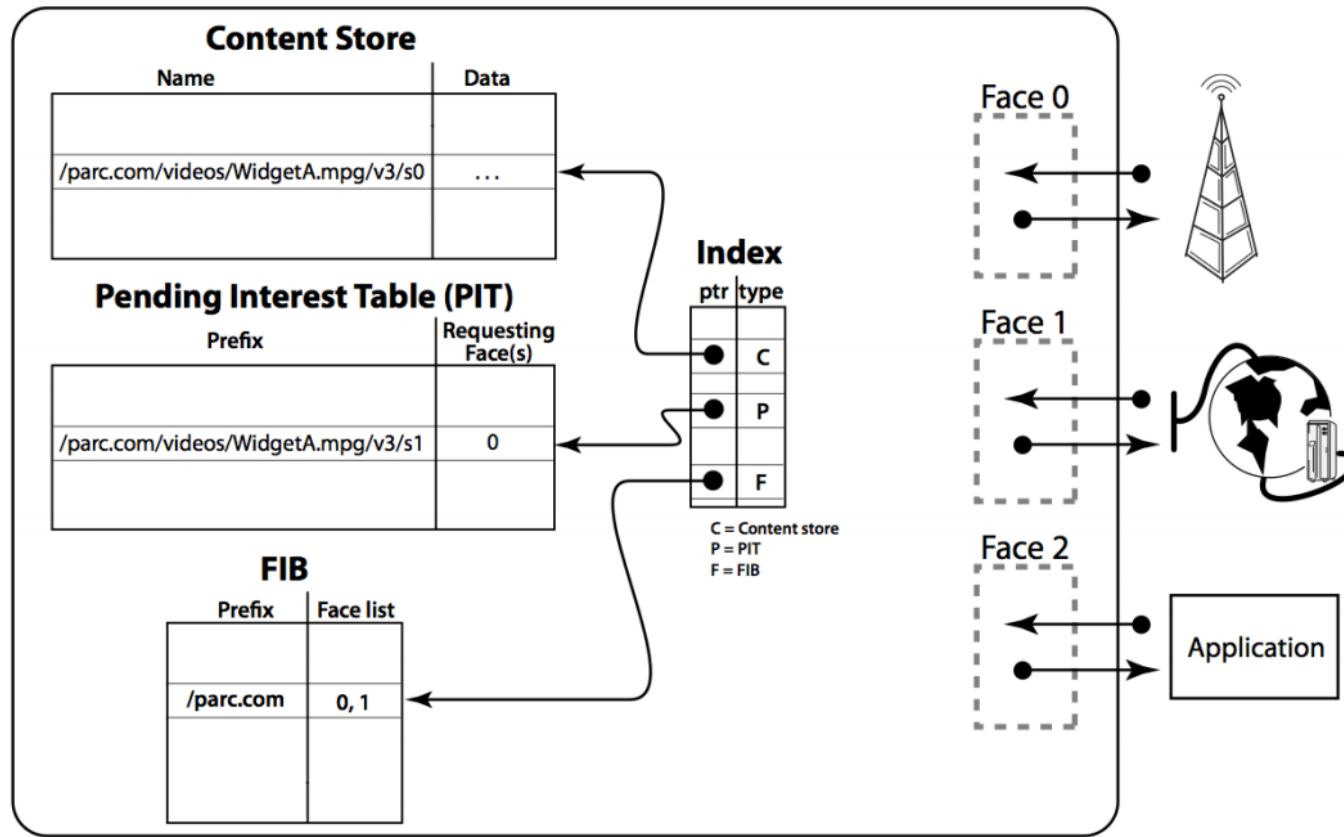
Interest packet



Data packet



Архитектура на NDN (NDN възел)



NDN комуникации

Комуникациите в NDN се водят от получателя, т.е. контейнерът с данни.

За да получи данни, консуматорът изпраща **Interest** пакет.

Рутерът запомня интерфейса, от който идва заявката, след което пренасочва Interest пакета след справка за името във Forwarding Information Base (**FIB**), попълвана от протокол за маршрутизация **NLSR** - Named Data Link State Routing Protocol.

След като **Interest** достигне възел, съдържащ заявените данни, обратно се връща **Data** пакет, носещ името и съдържанието на данните, подписани от създателя им.

Този **Data** пакет се връща обратно по пътя, по който е дошъл **Interest** пакета.

Забележете, нито Interest пакетът, нито Data пакетът носи някакъв адрес (напр. IP адрес).